



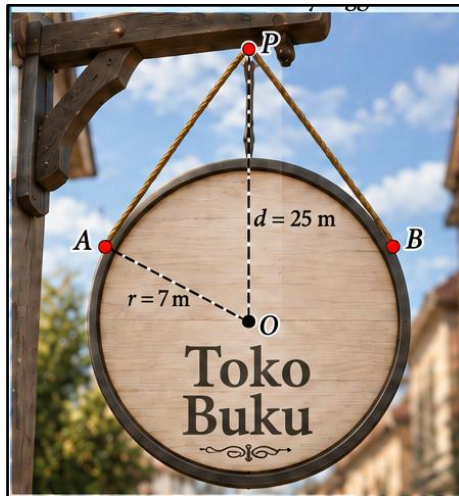
E-BOOK MATEMATIKA

GARIS SINGGUNG
LINGKARAN



BAGIAN 1: PENGANTAR

Perhatikan situasi berikut!



Sekolah akan memasang papan nama berbentuk lingkaran. Papan tersebut dipasang pada sebuah tiang yang berada di luar papan. Agar papan tetap kokoh, dari titik pemasangan pada tiang akan dipasang dua tali penyangga yang menyentuh tepi papan tepat pada dua titik. Masalahnya, panjang tali tidak dapat diukur secara langsung dengan meteran karena posisi papan cukup tinggi dan titik singgung sulit dijangkau. Namun, ukuran papan dan jarak antara tiang dengan pusat papan sudah diketahui dari rancangan. Papan berbentuk lingkaran tersebut memiliki jari-jari 7 meter. Jarak dari titik pemasangan tali ke pusat papan adalah 25 meter.

Pada masalah ini, A dan B merupakan titik singgung, sedangkan PA dan PB merupakan garis singgung. Berapa panjang masing-masing tali penyangga? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami sifat garis singgung dan hubungannya dengan jari-jari lingkaran.

BAGIAN 2: MEMAHAMI DASAR GARIS SINGGUNG

Sebelum menentukan panjang garis singgung, kita perlu mengingat kembali dua konsep yang akan digunakan, yaitu Teorema Pythagoras dan kedudukan garis terhadap lingkaran.

A. Teorema Pythagoras

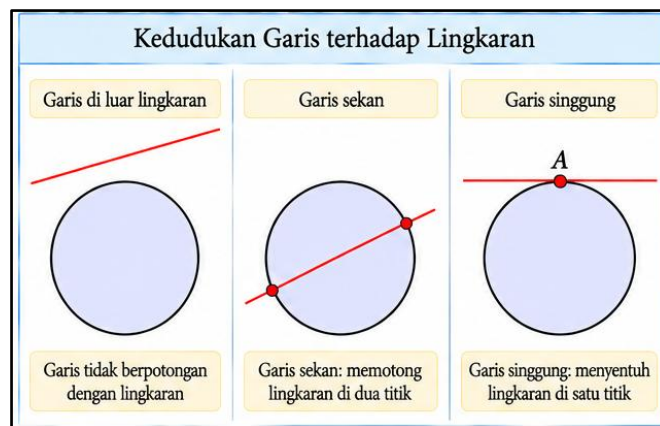
Pada segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya. Jika c adalah sisi miring dan a serta b adalah sisi-sisi yang saling tegak lurus, maka:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Konsep ini akan digunakan karena jari-jari lingkaran yang ditarik ke titik singgung tegak lurus terhadap garis singgung. Akibatnya, terbentuk segitiga siku-siku.

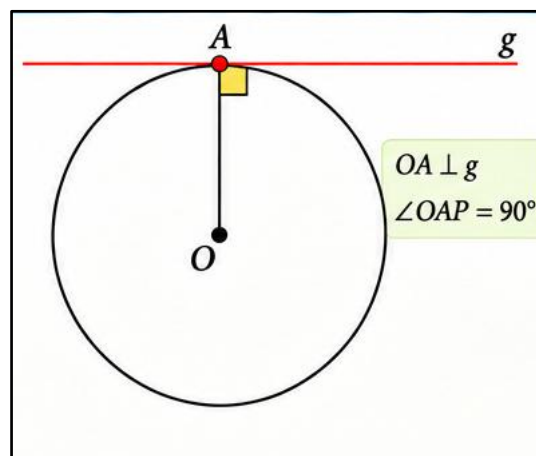
B. Kedudukan Garis terhadap Lingkaran

Sebuah garis dapat memiliki tiga kedudukan terhadap sebuah lingkaran.



Dari ketiga kedudukan tersebut, fokus kita adalah **garis singgung**. Garis singgung memiliki tepat satu titik persekutuan dengan lingkaran. Titik tersebut disebut titik singgung.

BAGIAN 3: SIFAT GARIS SINGGUNG DAN JARI-JARI



Sekarang perhatikan titik A yang terletak pada lingkaran. Jika melalui titik A dibuat garis singgung, maka jari-jari OA memiliki hubungan khusus dengan garis singgung tersebut. Sifat penting tersebut adalah jari-jari yang di tarik ke titik singgung tegak lurus dengan garis singgung

atau:

$$\boxed{OA \perp PA}$$

Mengapa Harus Tegak Lurus?

Kita dapat menjelaskannya melalui konsep jarak terpendek dari suatu titik ke sebuah garis. Jarak terpendek dari titik O ke sebuah garis selalu berupa ruas garis yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Misalkan OA tidak tegak lurus terhadap garis singgung g . Maka akan terdapat titik lain, misalnya X , pada garis g yang memiliki jarak lebih pendek ke O daripada OA :

$$OX < OA$$

Padahal:

$$OA = r$$

sehingga:

$$OX < r$$

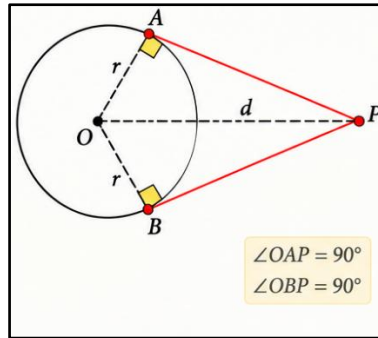
Artinya, X berada di dalam lingkaran. Jika titik X berada di dalam lingkaran dan X terletak pada garis g , maka garis g akan memasuki bagian dalam lingkaran dan akhirnya memotong lingkaran di dua titik.

Keadaan tersebut bertentangan dengan definisi garis singgung yang hanya mempunyai satu titik persekutuan dengan lingkaran. Oleh karena itu, garis dari pusat ke titik singgung harus merupakan jarak terpendek dari pusat ke garis singgung. Dengan demikian, setiap garis singgung dan jari-jari yang ditarik ke titik singgung membentuk sudut:

$$\boxed{90^\circ}$$

BAGIAN 4: MENENTUKAN PANJANG GARIS SINGGUNG DARI TITIK DI LUAR LINGKARAN

Sekarang kembali ke masalah papan nama pada Bagian 1. Titik P berada di luar lingkaran. Dari titik tersebut dapat dibuat dua garis singgung, yaitu PA dan PB . Perhatikan gambar di bawah ini!



Karena OA tegak lurus PA , segitiga OAP merupakan segitiga siku-siku di A .

Sisi miringnya adalah OP . Dengan Teorema Pythagoras:

$$OP^2 = OA^2 + PA^2$$

Dengan menggunakan:

$$OP = d$$

dan:

$$OA = r$$

diperoleh:

$$d^2 = r^2 + PA^2$$

Maka:

$$PA^2 = d^2 - r^2$$

sehingga:

$$PA = \sqrt{d^2 - r^2}$$

Jadi, panjang garis singgung dari titik luar P dapat dihitung menggunakan:

$$t = \sqrt{d^2 - r^2}$$

dengan:

- t = panjang garis singgung,
- d = jarak titik luar ke pusat lingkaran,
- r = jari-jari lingkaran.
-

Kesamaan Panjang Dua Garis Singgung

Dari satu titik luar P , terdapat dua garis singgung, yaitu PA dan PB .

Keduanya selalu memiliki panjang yang sama:

$$PA = PB$$

Hal ini dapat dibuktikan menggunakan kekongruenan segitiga.

Pada $\triangle OAP$ dan $\triangle OBP$:

$$OA = OB$$

karena keduanya merupakan jari-jari lingkaran.

Selain itu:

$$OP = OP$$

karena merupakan sisi yang sama.

Dan:

$$\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ.$$

Maka kedua segitiga kongruen berdasarkan kriteria **Sisi-Sudut-Sisi (SAS)** dengan menggunakan dua sisi dan sudut apit yang bersesuaian.

Akibatnya:

$$\boxed{PA = PB}$$

Jadi, dua garis singgung yang ditarik dari satu titik luar ke sebuah lingkaran selalu mempunyai panjang yang sama.

Penyelesaian masalah bagian 1

Langkah 1: Menggunakan Teorema Pythagoras

Teorema Pythagoras menyatakan:

$$OP^2 = OA^2 + PA^2$$

Substitusikan nilai yang diketahui:

$$25^2 = 7^2 + PA^2$$

$$625 = 49 + PA^2$$

Maka:

$$PA^2 = 625 - 49$$

$$PA^2 = 576$$

Sehingga:

$$PA = \sqrt{576}$$

$$\boxed{PA = 24 \text{ m}}$$

Langkah 2: Menentukan panjang tali yang kedua

Dari satu titik luar P , panjang dua garis singgung ke sebuah lingkaran selalu sama.

Oleh karena itu:

$$PA = PB$$

Maka:

$$\boxed{PB = 24 \text{ m}}$$

Kesimpulan

Kedua tali penyangga memiliki panjang yang sama, yaitu:

$$PA = PB = 24 \text{ meter}$$

Jadi, sekolah perlu menyiapkan dua tali, masing-masing sepanjang 24 meter. Jika yang dipertanyakan adalah total panjang kedua tali, maka:

$$PA + PB = 24 + 24 = 48 \text{ meter}$$

BAGIAN 5: LAYANG-LAYANG YANG TERBENTUK DARI DUA GARIS SINGGUNG

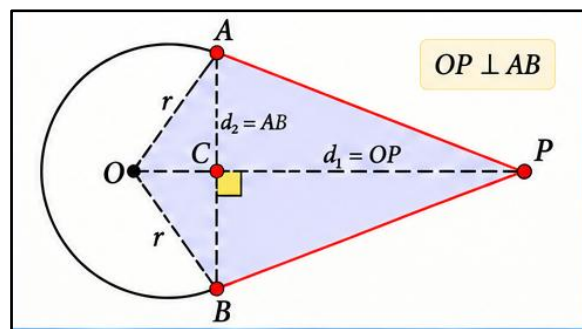
Jika kedua segitiga $\triangle OAP$ dan $\triangle OBP$ pada Gambar 4 digabungkan, terbentuk segi empat $OAPB$. Segi empat tersebut memiliki dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang:

$$OA = OB$$

dan:

$$PA = PB.$$

Karena itu, $OAPB$ merupakan layang-layang.



Layang-layang $OAPB$ terdiri atas dua segitiga siku-siku yang kongruen, yaitu:

$$\triangle OAP$$

dan:

$$\triangle OBP$$

Luas masing-masing segitiga adalah:

$$\frac{1}{2} \times r \times PA$$

Karena terdapat dua segitiga, luas layang-layang:

$$L = 2 \left(\frac{1}{2} r \cdot PA \right)$$

sehingga:

$$L = r \cdot PA$$

Jadi, luas layang-layang yang dibentuk oleh dua jari-jari dan dua garis singgung adalah:

$$\boxed{L = r \cdot t}$$

dengan t sebagai panjang garis singgung.

Menentukan Panjang AB

Luas layang-layang juga dapat dihitung menggunakan panjang kedua diagonal:

$$L = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

Pada layang-layang $OAPB$:

$$d_1 = OP$$

dan:

$$d_2 = AB$$

Maka:

$$L = \frac{1}{2} (OP)(AB)$$

Di sisi lain:

$$L = r \cdot PA$$

Karena keduanya menyatakan luas bangun yang sama:

$$r \cdot PA = \frac{1}{2} (OP)(AB)$$

Kalikan kedua ruas dengan 2:

$$2r \cdot PA = OP \cdot AB$$

Maka:

$$\boxed{AB = \frac{2r \cdot PA}{OP}}$$

atau, dengan $t = PA$ dan $d = OP$:

$$\boxed{AB = \frac{2rt}{d}}$$

Rumus ini dapat digunakan apabila panjang jari-jari, jarak pusat ke titik luar, dan panjang garis singgung telah diketahui.

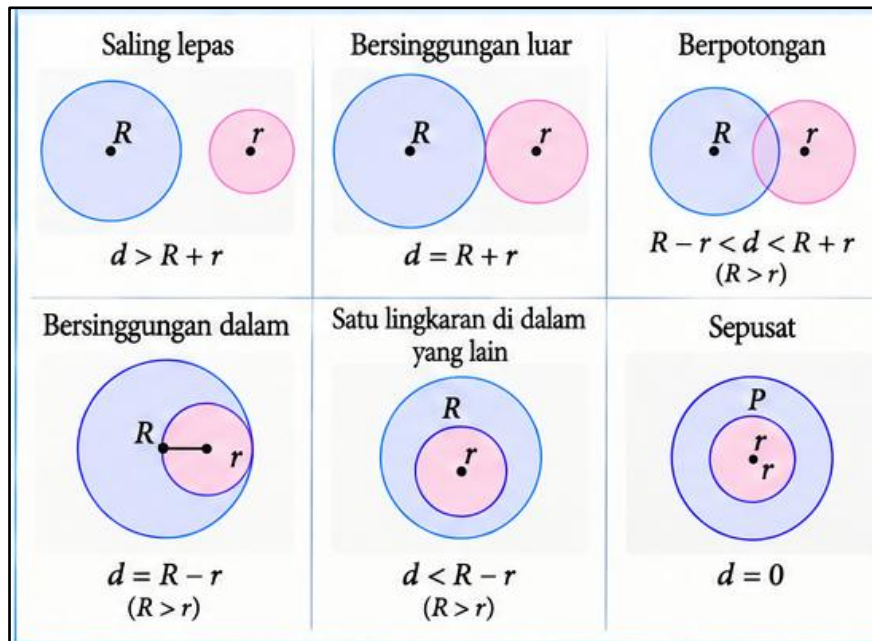
BAGIAN 6: KEDUDUKAN DUA LINGKARAN

Sekarang kita beralih ke masalah lain yang juga sering muncul pada benda berbentuk lingkaran. Misalnya, dua lingkaran digunakan dalam suatu desain. Agar kita

dapat menentukan apakah keduanya saling terpisah, bersinggungan, atau berpotongan, kita perlu membandingkan jarak antara pusat kedua lingkaran dengan jumlah dan selisih jari-jari.

Misalkan:

- R = jari-jari lingkaran pertama,
- r = jari-jari lingkaran kedua,
- d = jarak antara kedua pusat.



6.1 Saling Lepas

Jika:

$$d > R + r$$

jarak antarpusat lebih besar daripada jumlah kedua jari-jari. Masih terdapat jarak di antara kedua lingkaran sehingga keduanya tidak bersentuhan.

$$d > R + r$$

6.2 Bersinggungan Luar

Jika:

$$d = R + r$$

kedua lingkaran bertemu tepat di satu titik dari arah luar.

$$d = R + r$$

6.3 Berpotongan

Jika:

$$R - r < d < R + r$$

kedua lingkaran memiliki dua titik persekutuan. Artinya, sebagian daerah kedua lingkaran saling beririsan.

$$\boxed{R - r < d < R + r}$$

dengan asumsi:

$$R > r$$

6.4 Bersinggungan Dalam

Jika:

$$d = R - r$$

lingkaran kecil berada di dalam lingkaran besar dan menyentuh lingkaran besar tepat di satu titik.

$$\boxed{d = R - r}$$

dengan:

$$R > r$$

6.5 Satu Lingkaran Berada di Dalam Lingkaran Lain

Jika:

$$d < R - r$$

lingkaran kecil seluruhnya berada di dalam lingkaran besar dan tidak menyentuh lingkaran besar.

$$\boxed{d < R - r}$$

dengan:

$$R > r$$

6.6 Sepusat

Jika:

$$d = 0$$

pusat kedua lingkaran berimpit. Kondisi tersebut disebut konsentris.

$$\boxed{d = 0}$$

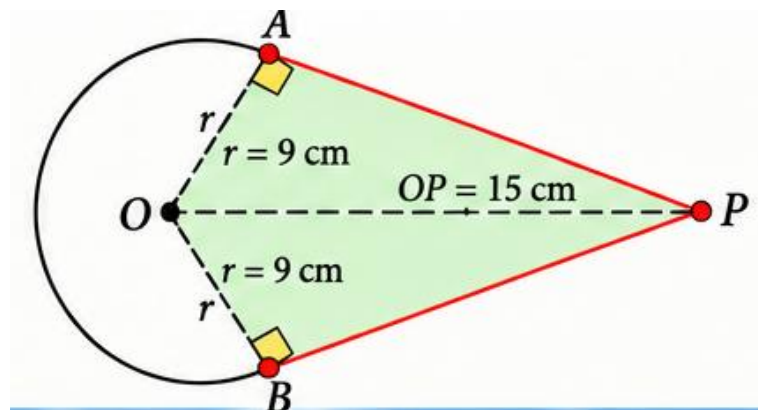
Perlu diperhatikan bahwa kondisi $d = 0$ merupakan kasus khusus. Jika kedua lingkaran juga mempunyai jari-jari yang sama, keduanya sebenarnya merupakan lingkaran yang sama.

BAGIAN 7: TANTANGAN DAN LATIHAN

SOAL 1

Sebuah papan nama berbentuk lingkaran memiliki jari-jari 7 meter. Titik pemasangan dua tali berada di sebuah tiang yang berjarak 25 meter dari pusat papan. Tentukan panjang masing-masing tali yang menyentuh papan tepat di satu titik.

SOAL 2



Lingkaran memiliki jari-jari 9 cm. Titik P berada 15 cm dari pusat lingkaran. Dari P dibuat dua garis singgung ke lingkaran. Tentukan:

- panjang masing-masing garis singgung;
- luas layang-layang yang dibentuk oleh kedua jari-jari dan kedua garis singgung tersebut.